## 9.2.4 காற்று மாசுபடுதலின் காரணிகள்

நுண்ணுயிரிகள் வளர போதுமான ஈரப்பதமும் ஊட்டச் சத்துக்களும் கொண்டிராதாலும், அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் உதவாததாலும், காற்று நுண்ணுயிரிகளுக்க ஒரு இயற்கையான சூழல் அல்ல. மண் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் காற்றினால் இடையூறு செய்யப்படும்போது அவைகள் காற்றில் கலந்து நீண்ட நேரம் அங்கேயே தங்கிவிடுகின்றன. தோண்டுதல், உழுதல் போன்ற மனித செயல்பாடுகளினால் சில வகையான மண் நுண்ணுயிரிகள் காற்றில் கலக்கப்படுகின்றன. காற்று சுழற்சியினாலும், அலைகளின் மோதலினாலும், நீர் துளி வடிவில், காற்றில் நுண்ணுயிரிகள் கலக்கப்படுகின்றன. காற்று வீச்சானது, தாவரங்கள், விலங்குகளின் மேற்பரப்புகளிலிருந்து, நுண்ணுயிரிகளை காற்றில் சேர்க்கிறது.

இருமல், தும்மல், பேசுதல், சிரித்தல் ஆகியவைகளினாலும் மனித நோய்த்தொற்றுகளை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் காற்றில் கலக்கின்றன. இவ்வகையாக வெளியிடப்படும் நுண்ணுயிரிகள் அவற்றின் அளவு மற்றும் ஈரப்பத அளவினை கொண்டு தூசிப்படலம், நீர் துளி (டிராப்லெட்), டிராப்லெட் நியூக்ளியை மற்றும் இன்பெக்சியஸ் டஸ்ட் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

### தூசிப்படலம்

இயற்கையாகவும் மனிதர்கள் மூலமாகவும் சிறிய அளவிலான திரவ மற்றும் திட நிலையில் உள்ள கூறுகள் காற்றில் கலந்து நோய்த்தொற்றுக்கு காரணமாக அமைக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தூசு, புகை

### நீர்த்துளிகள்

தும்மல், இருமல், பேசுதல் போன்ற நிகழ்வின் போது எச்சிலுடன் கலந்த சளியானது (படம் 9.2) நீர்துளி வடிவில் சற்று பெரிய அளவில், சுமார் 10 $\mu$m அளவில் வெளியிடப்பட்டு எளிதில் காற்றில் கலக்கப்படுகின்றன. சுவாசிக்கும் பொழுது, இவ்வகை நீர்துளிகளில் கலந்துள்ள அபாயகரமான நுண்ணுயிரிகள் சுவாசக்குழாயில் படிந்து, நோய் தொற்றுகளுக்கு காரணியாக அமைகின்றன.



படம் 9.2: தும்மலின் போது வெளியாகும் நீர்துளிகள்

### நீர்த்துளி உட்கருக்கள்

நீர்துளிகளிலுள்ள ஈரப்பதம் உலர்ந்த நிலையில் ஆவியாகி எடை குறைந்து சுமார் 1–4 $\mu$m அளவிளான நீர்த்துளி உட்கருக்களாக மாறுகின்றன. இவை நீண்ட நேரம் காற்றிலேயே தங்கியிருந்து காற்று சார்ந்த தொற்று நோய்களை பரவச் செய்கின்றன.

### நோய்த்தொற்று தூசு

பெரிய அளவிலான நீர்த்துளி வடிவில் வெளியிடப்படும் தூசிப்படலம் உலர்ந்து தூசுக்களுடன் சேர்ந்து நிலத்தின் மேற்பரப்புகளில் தங்கியிருக்கும். மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளிடமிருந்து வெளிவரும் சளியினாலும், எச்சினாலும் அபாயகரமான நோய்த்தொற்று நுண்ணுயிரிகள் காற்றில் கலந்து ஆபத்தான விளைவுகளை உருவாக்கும்.

## 9.2.5 காற்றின் மூலம் பரவும் நோய்கள்

காற்று ஓர் சிறந்த ஊடகமாக செயல்பட்டு தொற்று நோய்களை பரவச் செய்கிறது. தும்மல், இருமல் போன்ற நிகழ்வின் போது வாய் மற்றும் மூக்கை மூடுவதனாலும், முகமூடி அணிவதனாலும் காற்று நோய் தொற்று பரவுதலை குறைக்க முடியும் (அட்டவணை 9.2).

**அட்டவணை 9.2:** காற்றினால் பரவும் நோய்களும் காரணிகளும்

| மனித நோய்கள் | நோய் காரணிகள் |
|---|---|
| **பாக்டீரியா நோய்கள்** | |
| பல்மோனரி டியூபர்குலோசிஸ் | *மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ்* |
| நிமோனியா | *கிளப்சில்லா நிமோனியா* |
| ஸ்ரெப்டோகாக்கல் சுவாச தொற்று | *ஸ்ட்ரெப்டோக்காக்கஸ் பயோஜீன்ஸ்* |



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 128 19-02-2019 5.50.17 PM